

栾皓童

中国深圳

+86 18653336550 | lht20060306@outlook.com | haotongluan.github.io

研究概况

自动化专业大三本科生，研究方向为欠驱动机器人手、环境自适应抓取与机器人机构设计。科研经历涵盖机械夹爪开发、机械臂视觉伺服控制与硬件原型设计，关注 VLM、VLA、WAM 在机器人可靠操作中的应用。

教育背景

深圳技术大学未来技术学院

自动化专业，工学学士在读（大三）

• GPA: 84.17/100。研究方向：欠驱动夹爪、环境自适应机械手与机器人机构设计。

中国深圳

2024.09 - 至今

清华大学 | 深圳 X-Institute

P-SRT 项目，联合培养方向：欠驱动机器人

• 导师：张文增副教授。当前阶段：P-SRT；培养路径：X-idea → P-SRT → E-SRT → ORIC → SURF。

中国深圳

2025.09 - 至今

科研经历

上海人工智能实验室

研究助理：视觉伺服控制与末端执行器设计

• 在高远研究员指导下，参与机械臂抓取的视觉伺服控制算法研究，负责臂端夹爪的机械设计。

远程

2026.04 - 至今

深圳 X-Institute，清华大学

P-SRT 研究者：欠驱动机器人夹爪

• 在张文增副教授指导下，独立提出双滑块自适应夹爪构想，开展机构分析与可行性研究。

• 设计直线运动连杆、平行四边形机构与空行程传动，实现单驱动可靠抓取；主导 DS Hand 一作设计 (RAAI 2025)，合作参与空行程夹爪与 GLINT 抓取提升机构研究。

中国深圳

2025.09 - 至今

河套学院

量子 & AI 冬令营

• 在天津大学张鹏教授指导下，研究基于 MLP/LSTM/Transformer 的量子变分线路模拟，涵盖态保真度优化、混合态模拟与物理约束训练。

中国深圳

2026.01

论文成果

* 为通讯作者。在投与在审稿件单独列出。

同行评审论文与已录用论文

[P1] DPS Hand: A Dual-Parallelogram and Slot-Guided Gripper for Adaptive Grasping and Environmental Scooping

Haotong Luan, Haokai Ding, Tao Yang*, Wenzeng Zhang*

已录用；RAS 三大会；中国沈阳，2026.08.17-21；第一作者。

IEEE CASE 2026

[P2] PlaceRecover: Layout-Invariant Point Cloud Recovery for Robust 3D Perception under LiDAR Placement Shifts

Benwu Wang, Zihang Wang*, Wenkai Zhu, Haotong Luan, Dong Kong, Binghao Wang, Yiming Zhou, Kailin Lyu, Teng

Yan, Haoyu Wang, Yaohua Liu, Qiang Zhang

已录用；机器人顶会；美国匹兹堡，2026.09.27-10.01；第四作者。

IEEE/RSJ IROS 2026

[P3] LitPlan: A Replayable Workflow Contract for Scientific Literature Agents

Haotong Luan

澳大利亚悉尼，2026.12.12。

Workshop NeurIPS 2026

[P4] CSD: Conformal Selective Diagnosis for Reliable Bearing Fault Identification Under Domain Shift

Xi Yu, Anran Lu, Keyi Chen, Haotong Luan*, Yuan Gao*

已录用；CCF C；美国贝尔维尤，2026.10.04-07；通讯作者。

IEEE SMC 2026

[P5] Domain-Semantic Subspace Stacking for Financial Fraud Detection

Haotong Luan, Minmin Chen, Zhenhui Lin, Haokai Ding, Yiwei Sheng*

已录用；CCF C；加拿大多伦多，2026.07.22-26；第一作者。

ICIC 2026

[P6] An Underactuated Dual-Slide Adaptive Robotic Hand with Strong Environmental Adaptability

Haotong Luan, Wenzeng Zhang*, Tao Yang*

新加坡，2025.12.18-20；第一作者。DOI: 10.1109/RAAI67517.2025.11423404。

RAAI 2025

[P7] An Idle-Stroke Underactuated Gripper with Independent Double-Parallelogram Linkages for Pinching and Adaptive Grasping

Yizhe Chen, Haotong Luan, Haokai Ding, Wenzeng Zhang*

新加坡，2025.12.18-20；第二作者。DOI: 10.1109/RAAI67517.2025.11423397。

RAAI 2025

[P8] GLINT: An Idle-Stroke Grasp-and-Lift Hand for In-Hand Manipulation

Haokai Ding, **Haotong Luan**, Tao Yang*, Wenzeng Zhang*
法国巴黎, 2025.11.24–26; 第二作者。DOI: 10.1109/ICCMA67641.2025.11369602。

ICCMA 2025

在投 / 在审期刊论文

[M1] Manuscript submitted to Advanced Intelligent Systems

Haotong Luan, Jie Zhang, Yuan Gao
智能系统与机器人相关方向; JCR Q1。

在投, 2026

[M2] Manuscript under review at Scientific Reports

Haotong Luan, Xi Yu, Anran Lu, Keyi Chen, Jianwu Chen
JCR Q1。

在审, 2026

在申专利

3 项发明专利及 1 项实用新型专利已申请, 审查中。

荣誉奖励

- 2026 清华大学 AIR 夏令营录取, 清华大学智能产业研究院。
- 2026 CASE 2026 IEEE RAS Travel Support (Travel Grant)。
- 2026 国家级大学生创新创业训练计划项目负责人, 项目“零隙智抓”。
- 2026 省级大学生创新训练计划项目成员, 项目“面向单细胞病理观测的多芯光纤动态势阱”。
- 2026 浙江大学 & 哈尔滨工业大学 SDG 全球暑期学校录取, 免学费。
- 2026 量子 & AI 冬令营入选者, 70 余名参与者中仅 9 名本科生之一, 且为最年轻入选者。
- 2024–2025 震雄新才院长特别奖学金, 深圳技术大学未来技术学院。
- 2025 深圳技术大学科技创新“晶体奖学金”全校前 10 名。
- 2024, 2025 深圳技术大学优秀学生干部。
- 2025 “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛校赛优胜奖。
- 2025 “挑战杯”中国大学生课外学术科技作品竞赛校赛优胜奖。
- 2025 优秀赛会志愿者, 第十五届全国运动会暨全国第十二届残特奥会。

学术服务与学生工作

- 2026 会议审稿人, IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), 人形机器人顶会。
- 2026 会议审稿人, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 机器人顶会。
- 2026 Workshop 审稿人, IAB @ NeurIPS 2026 Workshop。
- 2024–至今 组织部部长, 深圳技术大学未来技术学院, 2024.12 起。
- 2024–2025 班长兼团支书, 2024.09–2025.10。

专业技能

机构设计

平夹耦合夹爪、直线连杆、平行四边形机构、欠驱动与腱驱动机械手; SolidWorks 建模、装配与运动仿真; Bambu Lab 3D 打印; 样机迭代与抓取实验。

编程与 AI

Python; 基础深度学习框架使用经验, 应用于点云与量子线路模拟。

学术写作

IEEE 期刊与会议格式、投稿流程; AI 辅助文献综述。

语言

中文 (母语); 英语 (CET-4: 580; IELTS 计划于 2026.12 考试)。